

Gestión de Empresas Informáticas

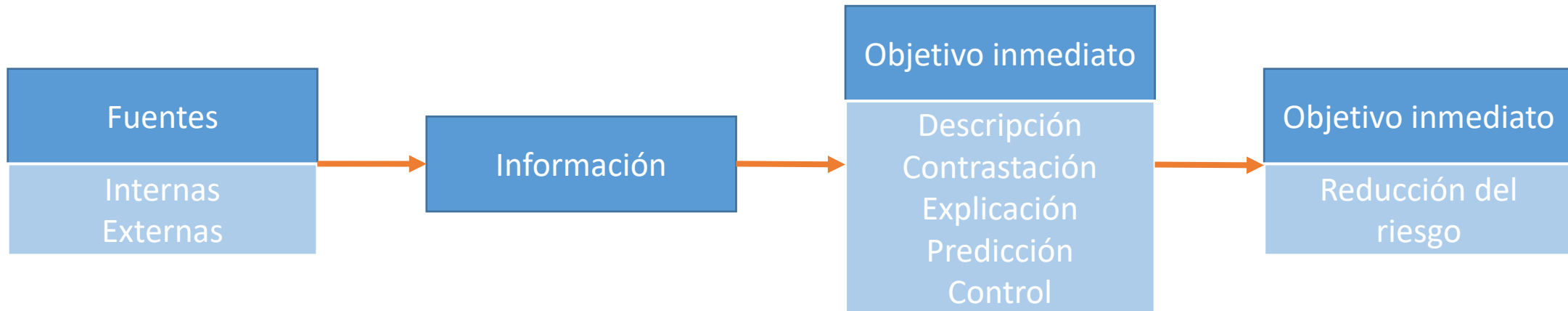
TEMA 13. Investigación de mercados, segmentación y experimentación
comercial

Investigación comercial o de mercados I

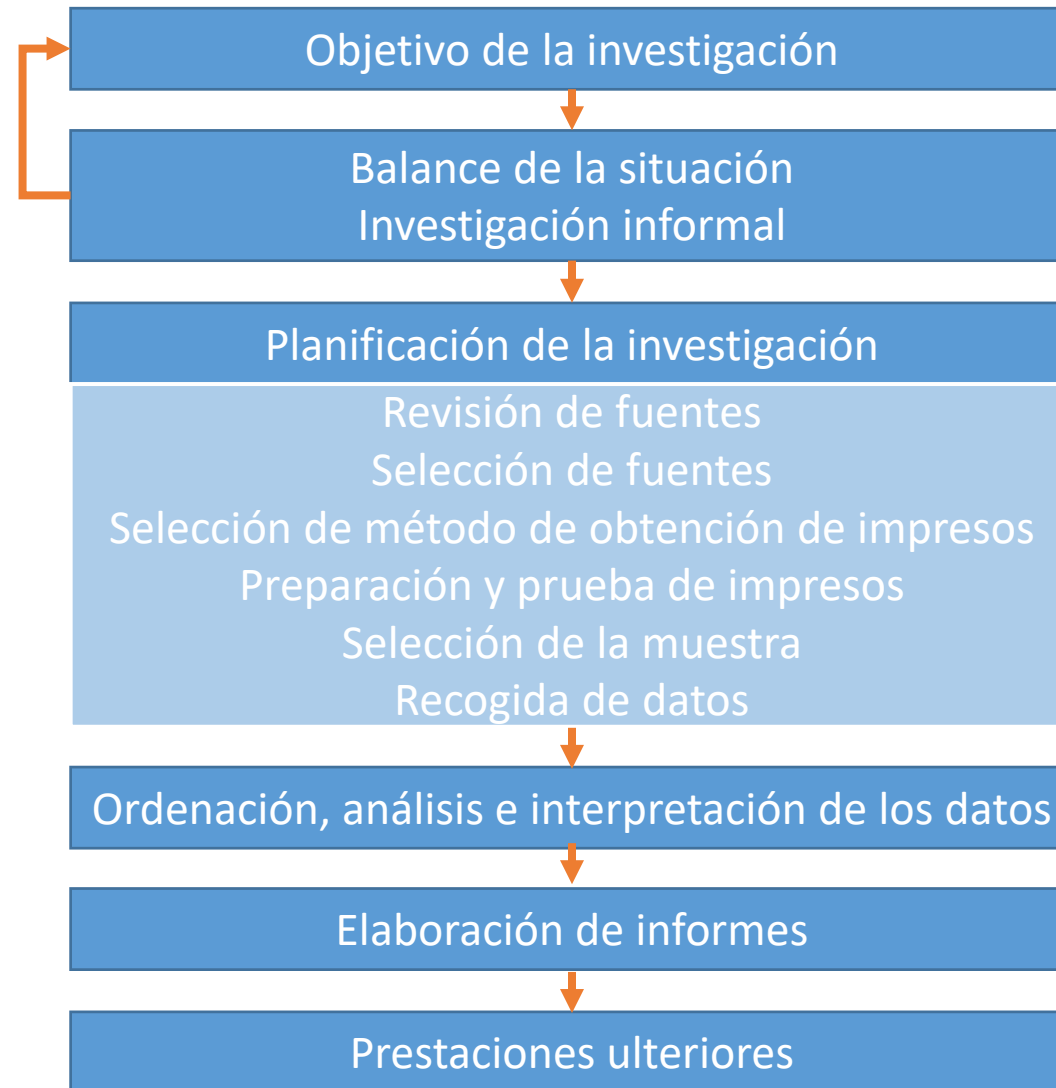
- La **investigación comercial** es la función de consecución y análisis de la información precisa para la toma de decisiones y control.
- El riesgo de error es tanto mayor cuanto menor es la información en que la decisión se basa, luego la investigación comercial tiene como objetivo la **reducción del riesgo**. Ahora bien, esto tiene un **coste** de recogida y análisis de la información.
- Las fuentes de información pueden ser:
 - **Internas**, que se refieren a todos aquellos datos localizados en la propia empresa.
 - **Externas**:
 - Estadísticas e informes elaborados por organismos públicos y privados. Escasa fiabilidad y excesivo retraso en su elaboración.
 - El mercado. Principal fuente de datos primarios externos en marketing.

Investigación comercial o de mercados II

- Las características de la investigación comercial dependen del objetivo inmediato que se persiga:
 - Una mera descripción del objetivo investigado.
 - La contrastación de una o varias hipótesis de decisión.
 - La explicación y determinación de la relación existente entre variables como las ventas y el precio o la publicidad.
 - La predicción de futuros valores de diversas variables.
 - El control de la ejecución de las decisiones y sus resultados.



Investigación comercial o de mercados III



Selección de la muestra I

- **Muestreo aleatorio simple.** Los elementos son seleccionados asignándoseles números y utilizándose cualquier procedimiento de generación de números aleatorios, o bien utilizando una tabla de números generados por tales procedimientos.
- **Muestreo aleatorio sistemático.** Los elementos de la población son numerados para luego elegir la muestra seleccionando el primer elemento al azar y los restantes tomando intervalos de una dimensión igual al resultado de dividir el tamaño de la población entre el de la muestra.
- **Muestreo aleatorio por itinerarios.** Es el muestreo aleatorio sistemático con una base territorial.
- **Muestreo aleatorio estratificado.** Consiste en dividir la población en grupos de acuerdo con el criterio de segmentación que interese en cada caso y de ellos se extrae una muestra mediante los métodos anteriores.

Selección de la muestra II

- **Afijación proporcional.** En el muestreo aleatorio por estratos, si existen m estratos y cada uno de los cuales tiene una población N_i con $i = 1, \dots, m$, entonces el reparto de la muestra total de tamaño n puede hacerse proporcionalmente a la población de cada estrato, es decir, $n_i = \frac{n}{N} \cdot N_i$, donde n_i son el número de elementos que integran las muestras de los estratos y $N = N_1 + \dots + N_m$ es el número de elementos de la población total.
- **Afijación por igual.** Las muestras son del mismo tamaño en todos los estratos, es decir, $n_i = \frac{n}{m}$.
- **Afijación óptima.** El reparto es proporcional al tamaño de la población de cada estrato y a la desviación típica de la variable en el estrato. Si S_i es la desviación típica de la variable en el estrato i , entonces $n_i = N_i S_i = \frac{n}{N_1 S_1 + \dots + N_m S_m}$

Selección de la muestra III

- **Afijación óptima con costes variables.** El tamaño de la muestra de cada estrato es directamente proporcional al tamaño de su población e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del coste de obtención de información de un elemento del estrato, C_i , es decir, $n_i = \frac{N_i S_i}{\sqrt{C_i}} = \frac{n}{\frac{N_1 S_1}{\sqrt{C_1}} + \dots + \frac{N_m S_m}{\sqrt{C_m}}}$.
- **Afijación en proporción al valor que cualquier variable toma en los estratos.** Si x_i es el valor que toma la variable en el estrato i , entonces $n_i = \frac{x_i n}{x_1 + \dots + x_m}$.
- Cuando el muestreo estratificado tiene una base territorial, se denomina **muestreo por conglomerados o áreas**.
- En el **muestreo polietápico**, los estratos se dividen en nuevos estratos que pueden ser objeto de una nueva subdivisión y así sucesivamente.
- Entre los métodos no probabilísticos, destaca el **muestreo por cuotas**, en el que a los entrevistadores se les asigna un número de personas a encuestar y ellos seleccionan subjetivamente a las personas que entrevistarán.

Segmentación de mercados

- La **segmentación de mercados** es el proceso de división de los mercados en grupos de características similares.
- Una vez realizada, la empresa puede dirigirse a aquel segmento que mejor se adecue a sus posibilidades, o bien tratar, dentro de sus limitaciones financieras, técnicas y comerciales, de dirigirse a varios segmentos con estrategias diferenciadas.
- Tipos de segmentación:
 - Segmentación demográfica.
 - Segmentación geográfica.
 - Segmentación sociológica.
 - Segmentación psicográfica.
 - Segmentación basada en la posesión de otros productos.

Métodos de segmentación de mercados I

- Con los **métodos de segmentación de mercados** se trata de agrupar a la población en dos grupos o categorías dicotómicas: la de las personas que consumen el producto y las que no.
- Para segmentar el mercado ha de procederse en dos fases:
 1. Determinar cuál es la mejor agrupación bajo cada uno de los diversos criterios existentes.
 2. Se comparan las mejores agrupaciones que se pueden realizar con los diversos criterios para elegir la mejor de ellas.
- **Método de Belson.** Considera que la mejor agrupación bajo cada criterio consiste en integrar en una categoría dicotómica a aquellos grupos en el que el porcentaje de consumidores es superior a la media y en otra a aquellos en los que es inferior a la media. La capacidad discriminante se mide por la diferencia entre el número de consumidores efectivos de cada grupo, E_i , y el que le correspondería si se mantuviera el porcentaje medio de consumidores, T_i , es decir, $|E_i - T_i|$.

Métodos de segmentación de mercados II

- **Método de la χ^2 .** Tanto para seleccionar la mejor agrupación bajo cada criterio, como para determinar el criterio que tiene mayor capacidad discriminante, se utiliza el coeficiente

$$(E_i - T_i)^2 / T_i$$

Para cada agrupación se calcula este importe en cada una de las dos categorías y, posteriormente, se suman. La mejor agrupación es a la que le corresponde el total, S , más elevado.

- **Método del análisis de la varianza.** Trata de maximizar el importe

$$D_{1-2} = \frac{N_1 N_2}{N} (\bar{y}_1 - \bar{y}_2)^2$$

Donde N_i es el tamaño de la muestra de la categoría i , N el tamaño de la muestra total, e y_i la proporción media de consumidores de la categoría i .

La experimentación comercial I

- La **experimentación comercial** consiste en analizar de manera empírica el efecto que tiene una variable que controla la empresa sobre otra que no puede controlar directamente y que depende de la primera.
- La técnica más utilizada es el **análisis de varianza**, que permite determinar la existencia de efectos de ciertos factores (variables explicativas o controladas) sobre una variable explicada o no controlada en un entorno sometido a múltiples influencias.
- Se denomina **dispersión o variabilidad total**, D_T , a la suma de las diferencias, elevadas al cuadrado, entre cada dato y la media general.
- La **dispersión o variabilidad factorial**, D_f , mide la variabilidad de los grupos respecto a la media general.
- Se denomina **dispersión residual**, D_r , a la que se produce en los datos de cada grupo con respecto a la media del grupo.

La experimentación comercial II

- Si la variabilidad factorial fuera significativamente superior que la residual, se podría concluir que existe un efecto diferencia debido a la variable explicativa.
- Para determinar si esa diferencia es significativa, se utiliza el estadístico F :

$$F = \frac{S_f^2}{S_r^2}$$

Donde $S_f^2 = \frac{D_f}{m-1}$ y $S_r^2 = \frac{D_r}{N-m}$ son las cuasivarianzas factorial y residual, respectivamente.